MONGODB USER GROUP VIETNAM × DATADOG · HACKATHON 2026

ColdTrace

Phát hiện hệ thống làm lạnh đang gặp vấn đề — trước khi hàng hóa hư, và tự khắc phục.

MongoDB 8.3 · Time Series · Aggregation

Datadog · APM · Logs · Anomaly

Detect → Investigate → Recover

Real-time Operations

Dàn lạnh · kho mát · kho đông · 5 giây/tick · 24/7

Dữ liệu cảm biến vẫn về đều — nhưng không ai trực 24/7 để xử lý

$4k–25k

hàng hóa trong **mỗi** dàn lạnh — thịt cao cấp, hải sản, vaccine

~phút

thời gian từ lúc compressor chết đến khi hàng mất an toàn thực phẩm

0

cảnh báo trước khi khách gọi phàn nàn — đây là vấn đề thật

HIỆN TRẠNG

- Nhiệt độ được **ghi lại**, không được **theo dõi**
- Kỹ thuật viên chỉ biết khi kiểm tra thủ công hoặc khi hàng đã hỏng
- Kiểm toán HACCP phải chép tay — dễ sai, không đủ bằng chứng

AI ĐƯỢC HƯỞNG LỢI

- **Đội vận hành / SRE kho lạnh:** phát hiện rủi ro *trước khi* nhiệt độ chạm ngưỡng
- **Kỹ thuật viên:** nhận chẩn đoán + bằng chứng, không phải mò
- **Kiểm toán viên HACCP:** file CSV phút vượt ngưỡng theo giờ Việt Nam

Vấn đề cốt lõi

Tín hiệu phát hiện sớm **đã có sẵn** trong dữ liệu cảm biến. Vấn đề không phải thiếu dữ liệu, cũng không phải thiếu công cụ — mà là *không thể cắt cử người trực từng giây cho hàng chục dàn lạnh*. ColdTrace đảm nhận phần trực đó: đọc tín hiệu, quyết định và xử lý — kể cả lúc nửa đêm.

Một vòng lặp khép kín: phát hiện → điều tra → xử lý → học

① PHÁT HIỆN

Slope nhiệt qua `$setWindowFields` · +0.10 °C/min = AT_RISK · dự báo ETA tới ngưỡng

② ĐIỀU TRA

Trace deep-link từ incident · RCA bằng LLM trên dữ liệu thật · incident memory tìm case tương tự

③ XỬ LÝ

Policy gate (conf, ETA, cooldown, circuit breaker) → lệnh MQTT → ACK → xác nhận hồi phục

④ HỌC

60s khỏe mạnh → tự resolve · feedback của operator huấn luyện lại classifier

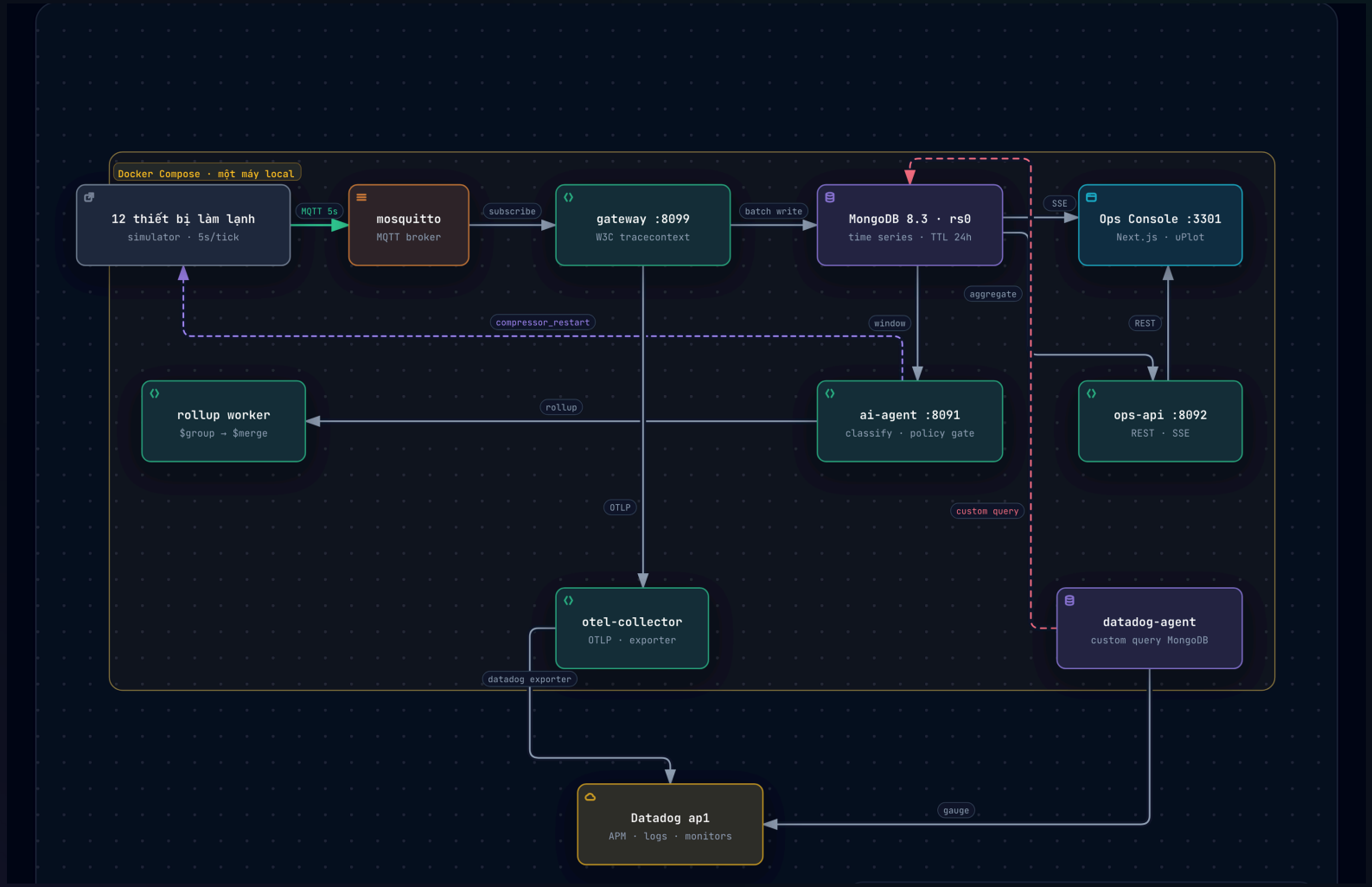
Nguồn dữ liệu & thu thập

Dàn lạnh / buồng bảo quản simulator **vật lý thật** (thermostat, compressor duty, defrost, cửa) publish MQTT mỗi 5s → gateway gắn W3C tracecontext → batch `insertMany {ordered:false}` vào time series.

Kết quả

`15s` từ lệnh đến thiết bị OK · `~6 phút` tự đóng incident · `0` false positive trên fleet khỏe

Kiến trúc & luồng dữ liệu



thiết bi MongoDB Datadog UI vẽ bằng Archify

MongoDB là nền tảng vận hành — không chỉ là chỗ lưu

DATA MODEL

telemetry	**Time Series** · `timeField: ts` · `metaField: meta` · `granularity: minutes` · TTL 24h
telemetry_h/d	rollup `$merge` · unique `deviceId+bucket` · 7d / 365d
device_state	digital twin · change streams → SSE
ai_incidents	audit trail · features · similar · traceId
events	audit log · TTL 7d qua `expiresAt`

*`meta` chỉ chứa **fixed labels** (deviceId, site, zone) — không phải giá trị đo — nên bucket pruning hoạt động: lọc `{"meta.site":"OM-DNG-01"}` bỏ qua cả bucket.*

TÍNH NĂNG ĐÃ DÙNG

- **Time Series** + `expireAfterSeconds` — vòng đời dữ liệu
- **Aggregation:** `$match` đầu tiên, `$setWindowFields` (5 nơi), `$densify` + `$fill`, `$facet`, `$dateToString`
- **Change Streams** — SSE realtime, không polling
- **Rollups:** `$group → $merge` hot→warm→cold
- **Incident memory:** cosine 8 chiều trên `features`, tính trong app — không cần hạ tầng search index

Vì sao quan trọng

Nén `226×` (hourly) / `7.681×` (daily) — raw hết hạn sau 24h nhưng xu hướng vẫn truy vấn được cả năm.

Observability: metrics, logs, traces — một nguồn sự thật

TELEMETRY NGỮ CẢNH

- **Metrics** app OTLP (temp, latency, ingest, errors) + **custom query agent** trên MongoDB — rollup fleet *độc lập* với app
- **APM / Tracing** — trace xuyên suốt MQTT→gateway→Mongo→AI, span `ai.decision` kèm factor attributes
- **Logs** — OTLP có `trace_id` / `span_id`, correlate được với trace
- **Anomaly Detection** — monitor drift dùng thuật toán anomaly của Datadog

CÁI GÌ ĐANG CHẠY

11
widget dashboard
v9y-45k-jsz

3
monitors
ngưỡng · anomaly · fleet

4
năng lực bổ sung
APM · Logs · Tracing · Anomaly

Điểm kỹ thuật

Agent tự chạy pipeline aggregation trên MongoDB → gauge `fleet.device_count{status}` **zero-fill cả 3 trạng thái**. Thiếu zero-fill thì monitor không bao giờ tự clear: series im lặng, Datadog giữ giá trị cuối mãi mãi.

Những bug chỉ lộ ra khi chạy thật

① Nhiễu cảm biến giả vờ là sự cố

`$derivative` trên mẫu thô khuếch đại nhiễu ±0.05 °C → **~20% mẫu khỏe mạnh** vượt ngưỡng AT_RISK; có lúc báo **4/12** thiết bị "at risk" đồng thời.

→ Endpoint differencing `$last − $first` cửa sổ 5 phút. **12/12 OK, 0 false positive.**

② Monitor kẹt Alert vĩnh viễn

Pipeline chỉ emit khi có thiết bị at risk → series im lặng → Datadog hold giá trị cuối (1) → không bao giờ resolve.

→ Zero-fill cả 3 status. **Alert → OK sau 3 phút** (đo được).

③ Một sự cố, ba incident mâu thuẫn

Classifier "dao" class khi cửa sổ trượt qua giai đoạn onset → 3 incident OPEN cùng thiết bị → **triple-trip circuit breaker**.

→ Dedup theo thiết bị: một episode = một anchored incident.

④ Train/serve lệch nhau

Model luyện trên generator viết tay, chấm trên simulator → đẹp offline, sai khi chạy live.

→ Warm-start *và* seed incident memory từ chính simulator. Cosine match **0.956–0.996**.

Một sự cố thật, đo được, ngày 07/11

T+0s — **Compressor chết trên FZ-005**
sự cố inject qua MQTT thật · nhiệt bắt đầu tăng

T+~60s — **PHÁT HIỆN — slope +0.184 °C/min, AT_RISK**
ai-agent phân loại `compressor_failure` conf 1.00 · incident OPEN

ĐIỀU TRA — **Bằng chứng — 3 incident tương tự từ incident memory**
cosine 0.956 · 0.988 · 0.996, cùng class · trace đầy đủ + logs correlate bằng trace_id

XỬ LÝ — **Policy đạt → `compressor_restart` qua MQTT**
conf ≥ 0.85 · ETA ≤ 10 min · class đã được duyệt → ACK

T+15s — **HỒI PHỤC — thiết bị OK**
slope ≈ 0 · nhiệt về −18 °C · verify_recovery.sh xác nhận

~6 phút — **TỰ ĐÓNG — incident RESOLVED**
`system:recovery` sau 60s khỏe mạnh · Datadog fleet monitor Alert → OK · preflight 12/12 OK

Con số đo trên hệ thống chạy thật

~60–100s
phát hiện sự cố
fault → incident

15s
MTTR
lệnh → thiết bị OK

~6 min
incident → tự resolve

~3 min
Datadog Alert → OK
sau hồi phục

0/12
false positive trên
fleet khỏe mạnh

226×
nén rollup hourly
(7.681× daily)

Chất lượng model

CLASS	P	R	F1	N
healthy	1.00	1.00	1.00	220
compressor_failure	1.00	1.00	1.00	220
door_left_open	1.00	1.00	1.00	220
sensor_drift	1.00	1.00	1.00	220
power_outage	1.00	1.00	1.00	220

1.100 cửa sổ eval, cùng phân phối vật lý với warm-start — con số trung thực nhưng phải nói rõ điều kiện.

Vì sao những con số này có nghĩa

- Ngưỡng AT_RISK **0.10 °C/min** chặn dưới từ phân phối đo được (p99.9 khỏe = +0.090)
- Phát hiện *trước* ngưỡng ALARM -10 °C, không phải sau khi hàng hỏng
- Vòng lặp khép kín — không cần click để đóng incident

*Toàn bộ số liệu thu từ hệ thống **mô phỏng vật lý**; ghi rõ để giám khảo đánh giá đúng.*

09 · YÊU CẦU TỐI THIỂU

Đáp ứng toàn bộ yêu cầu bắt buộc

MONGODB

- **Nền tảng dữ liệu vận hành chính**
  11 service cùng đọc/ghi `coldtrace`
- **Aggregation Pipeline phân tích**
  `$setWindowFields` · `$densify/$fill` · `$facet` · `$merge` · `$dateTrunc tz-aware`
- **Time Series + TTL + Change Streams**
  `granularity minutes` · `metaField fixed labels` · `24h TTL` · `SSE realtime`

DATADOG

- **≥ 1 dashboard**
  11 widget · `v9y-45k-jsz`
- **≥ 1 monitor thực chất**
  3 monitors: ngưỡng ALARM · anomaly drift · fleet rollup
- **≥ 1 năng lực bổ sung (có 4)**
  APM · Logs · Distributed Tracing · Anomaly Detection
- **Kết nối metrics · logs · traces**
  `otel-collector` duy nhất · `trace_id` correlate · deep-link UI → trace

Khai báo tái sử dụng · dataset · AI

Thư viện: mongo-driver v2, chi, paho, OTel SDK, Next.js, uPlot, Tailwind, mosquitto, otel-collector, Datadog Agent. **Dataset ngoài:** Không — toàn bộ từ simulator vật lý tự xây. **AI:** LLM gateway OneNexus (`dsv41f-thuytinh`) cho RCA/chat có fallback template; codebase viết với trợ giúp của agent lập trình.

Điều gì chưa xong — và ta biết chính xác vì sao

- **Auth là demo-scope.** Policy gate *thứ AI được làm*, chưa phải *ai được gọi API*. Hướng đi: OIDC/mTLS, phê duyệt qua SSO, audit log.
- **Single-node MongoDB.** Chọn vì change streams cần replica set — đường lên Atlas đã dựng sẵn.
- **Incident memory bằng cosine trong app.** Đúng cho quy mô demo (≤200 case lịch sử); không cần hạ tầng search index.
- **Fleet là simulator.** Tín hiệu/hạ tầng thật cần pilot phần cứng.
- **RCA template fallback** khi không có API key — demo không bao giờ chết, nhưng chất lượng thấp hơn.
- **Mở rộng:** RUM cho console · alert theo giờ làm việc ICT · học liên tục từ feedback (nền `model.Learn` đã có).

> Chúng tôi không giấu điểm yếu — mỗi hạn chế đều có lý do, và đường nâng cấp đã được dựng sẵn trong code.

Chạy thử trong 4 lệnh

```
$ cp .env.example .env && docker compose up --build -d

$ MONGO_URI=mongodb://localhost:27017 go run ./tools/initdb

$ MONGO_URI=mongodb://localhost:27017 go run ./tools/seedhistory

$ ./scripts/demo_preflight.sh # 12/12 → sẵn sàng
```

Ops Console

localhost:3301

MongoDB / ops-api

localhost:27017 · :8092

Datadog

app.ap1.datadoghq.com
dashboard v9y-45k-jsz

CẢM ƠN

Hệ thống làm lạnh gặp vấn đề.

Được phát hiện trước — và chứng minh bằng dữ liệu rằng nó đã tự khắc phục.

MongoDB Datadog ColdTrace · 2026